

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (Fyzika 4, 3/2)**INF-11** Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (Informatika 6, 3/2)**INF-14** Navrhnou a vytvořím strukturu vzájemného propojení tabulek; navrhnou procesy zpracování dat. (Informatika 6, 3/2)

Cíl hodiny: Žák zjistí příkony a doby provozu spotřebičů, spočítá spotřebu energie, proudy a náklady (Ohmův zákon, $P = UI$, $E = Pt$), navrhne a vytvoří propojené databázové tabulky, dotazy data filtruje, řadí a sčítá a na základě výsledků navrhne a vyčíslí úspory.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chatem, anketami a podskupinami (hlasovými kanály), doma: štítky spotřebičů a energetické štítky (fotky z mobilu), návody; vyúčtování elektřiny domácnosti – stačí roční spotřeba v kWh a cena za kWh, sdílená tabulka na Disku pro data spotřebičů; DB Browser for SQLite, LibreOffice Base nebo Google Colab (Python s modulem sqlite3), připravený soubor s modelovou databází z úlohy 9 na Disku, pracovní list a Must know H60 jako PDF; pro zájemce karta pokusu K27 Kolik spotřebuje naše domácnost

Typ hodiny: individuální projekt se spoluprací na dálku · 45 minut

Návaznost: navazuje na H30 Tepelné ztráty místnosti; připravuje H64 Vlastní experiment a jeho zpracování; Propojuje Elektřinu a Informační systémy a databáze.

Průběh hodiny (45 minut)

5'	7' Fyzika spotřeby a št...	8' Modelová domácnost – ...	12' Databáze a dotazy	8' Návrh úspor	5'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Motivace a navázání	- Učitel sdílí anonymizované vyúčtování: roční spotřeba v kWh a částka v Kč. Anketa: „Který spotřebič stojí domácnost nejvíc peněz?“ – výsledek ankety uložit a na konci porovnat. - Navázat na H37 (výkon, spotřeba, jistič), na databáze H42–H44 a na STEM H30 (tepelné ztráty – stejný postup: data → výpočet → úspora).		Připravit podskupiny po 3–4 (mix 3. a 4. ročníku, v každé „projektový vedoucí“ ze 4. ročníku), každá se sdíleným dokumentem.	
5–12 7 min	Fyzika spotřeby a štítky spotřebičů	- Připomenout $P = UI$, $E = Pt$, kWh, paralelní zapojení a jistič; úlohy 1–5 rychle přes chat, úloha 5 v Excalidraw. - Hon na štítky: každý během 3 minut vyfotí štítek rychlovarné konvice, nabíječky a jednoho dalšího spotřebiče (případně energetický štítek lednice) a zapíše příkony do sdílené tabulky.		- Bezpečnost: štítky jen číst a fotit, spotřebiče nerozebírat, neodpojovat lednici ani pevně připojené spotřebiče. - Údaje z vyúčtování jsou dobrovolné – stačí spotřeba v kWh a cena za kWh.	
12–20 8 min	Modelová domácnost – výpočty	- Podskupiny spočítají denní a roční spotřebu modelové domácnosti (úlohy 9 a 10) ve sdílené tabulce. - Diskuse po návratu z podskupin: proč je nejdražší bojler, a ne trouba s největším příkonem → součin příkon × doba.		Hlídat převod minut na hodiny a W na kW.	
20–32 12 min	Databáze a dotazy	- Návrh tabulek místnosti a spotřebice, klíče a relace 1:N (úlohy 7 a 18); učitel sdílí obrazovku s DB Browser for SQLite nebo Colabem, žáci pracují ve vlastním souboru a vloží modelová data z úlohy 9. - Dotazy: filtr a řazení (úloha 8), vypočítaný sloupec roční spotřeby, součty po místnostech s JOIN a GROUP BY (úloha 16); rychlejší úloha 19.		- Mít na Disku připravený soubor s daty pro ty, kterým se nepodaří vložení. - Ukázat, že po změně dat se výsledky dotazu přepočítají.	

32–40 8 min	Návrh úspor	- Každá podskupina vyřeší jednu z úloh 11–13 a vyčíslí úsporu a návratnost; 4. ročník navíc úlohu 14 (ztráty v prodlužovačce). - Porovnat výsledky s úvodní anketou.	Návratnost = investice / roční úspora; zmínit i životnost spotřebiče.
40–45 5 min	Prezentace a zadání projektu	- Každá podskupina za 1 minutu: největší „žrout“ a nejlepší úsporné opatření (sdílí obrazovku nebo píše do chatu). - Zadat domácí část projektu – kroky 1–4 (úlohy 17–20) s daty ze štítků a vyúčtování, doporučený termín vložení do portfolia; příště H61 Měříme vesmír – trigonometrie a paralaxa.	Připomenout, že osobní data z domácnosti (vyúčtování) se do zprávy uvádějí jen se souhlasem rodičů, stačí spotřeba v kWh.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-14, INF-11 a INF-14 jsou jeho výstupy): celý projekt – data ze štítků a vyúčtování, výpočty (úlohy 1–13, 15), návrh databáze, dotazy a návrh úspor (kroky 1–4).

4. ročník (téma si zopakuje a prohloubí): vede podskupinu, řeší složitější dotazy s JOIN, GROUP BY a HAVING (úlohy 16, 19), ztráty ve vedení (úloha 14) a návratnost investic; propojí Ohmův zákon s návrhem informačního systému.

Podklad do portfolia

Doplňkový podklad k FYZ-14, INF-11 a INF-14 do portfolia na Google Disku: projektová zpráva „Elektřina doma“ (1–2 strany) – tabulka spotřebičů domácnosti s příkony ze štítků (fotky), výpočty spotřeby, proudů, nákladů a kontrola jističe, porovnání s ročním vyúčtováním (FYZ-14), schéma databáze s tabulkami, primárními a cizími klíči a relacemi (INF-14), tři dotazy s výsledky – filtr, řazení, součty po skupinách (INF-11) a vyčíslená úsporná opatření; přiložit soubor databáze nebo odkaz na notebook v Colabu.

Projekt týdne – Měření v okolí domu (týden 30): Změř výšku stromu nebo budovy a plochu pozemku (trigonometrie, podobnost) a porovnej s mapou. Spojené výstupy: MAT-35, MAT-32.

Projekt týdne – Integrovaný projekt: elektřina doma (týden 30): Zjistí příkony spotřebičů a dobu jejich provozu, uloží data do jednoduché databáze, spočítá spotřebu a náklady a navrhne úspory. Spojené výstupy: FYZ-14, INF-11, INF-14.

Materiály k hodině

- Týden 30 – H60 Elektřina doma – pracovní list.pdf
- Týden 30 – H60 Elektřina doma – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.